과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 기본 · 문제편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

다음은 원시 지구의 형성 과정 (가)~(라)를 순서 없이 나타낸 것이다.

단계	주요 사건
(가)	철·니켈 등 무거운 금속이 중심으로 가라앉아 핵을 형성
(나)	미행성체의 충돌로 원시 지구가 성장하며 표면이 마그마 바다 상태가 됨
(다)	대기 중 수증기가 응결·강수하여 원시 바다가 형성됨
(라)	미행성체 충돌 감소로 지표가 냉각되어 원시 지각이 형성됨

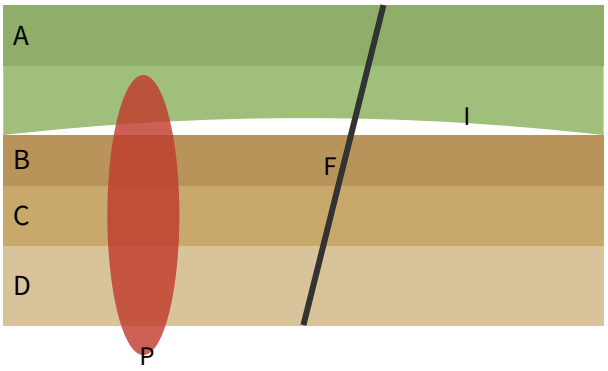
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 형성 순서는 (나)→(가)→(라)→(다)이다.
ㄴ. (가) 과정에서 지구 내부의 밀도 분포는 불균질에서 성층 구조로 변하였다.
ㄷ. (다) 시기의 원시 대기는 현재보다 이산화 탄소 분압이 낮았다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2

그림은 어느 지역의 지질 단면을 나타낸 것이다. A~D는 퇴적암층, F는 단층, I는 부정합면, P는 관입한 화성암이다.



이 지역에서 일어난 지질학적 사건에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지층 역전은 없었다.)

① 단층 F는 부정합 I보다 먼저 형성되었다.
② 화성암 P는 A층보다 나중에 관입하였다.
③ 가장 오래된 사건은 B층의 퇴적이다.
④ 부정합 I 형성 당시 융기 후 침식과 재퇴적이 있었다.
⑤ 단층 F는 정단층이다.

[기본] 3

표는 방사성 동위 원소 X, Y의 반감기와 어느 화성암 시료에서 측정한 자원소 대비 모원소의 비율을 나타낸 것이다. X, Y는 각각 서로 다른 광물에 포함되어 있으며 폐쇄계로 가정한다.

원소	반감기(억 년)	현재 모원소 함량(초기 대비 %)
X	1.0	25
Y	1.5	50

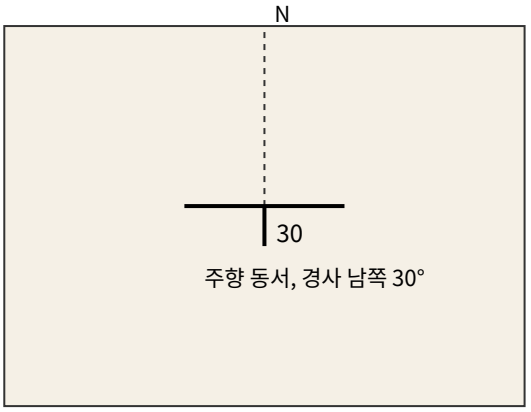
이 화성암에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. X로 측정한 절대 연령은 2.0억 년이다.
ㄴ. 두 원소로 구한 연령이 다르다면 화성암이 두 번의 재가열을 겪었을 가능성이 있다.
ㄷ. 앞으로 1.5억 년이 더 지나면 X의 모원소 함량은 초기의 12.5%가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 4

그림은 어느 지역에서 주향과 경사를 측정한 지층의 노두를 지질도 기호로 나타낸 것이다. 기호의 긴 선은 주향, 짧은 선은 경사 방향, 숫자는 경사각이다.



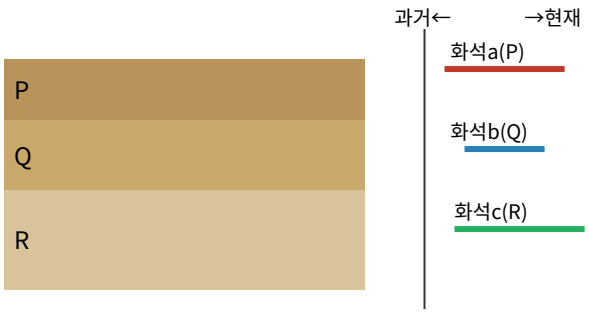
이 지층에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 이 지층의 주향은 정동서(E–W) 방향이다. ㄴ. 이 지층면은 남쪽으로 갈수록 지하 깊은 곳에 위치한다. ㄷ. 지표에서 수평으로 남쪽으로 100 m 이동하면 이 지층면은 약 58 m 아래로 내려간다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 5

그림 (가)는 어느 지역의 지질 단면, (나)는 세 지층 P, Q, R에서 산출된 표준 화석의 생존 시기를 나타낸 것이다.

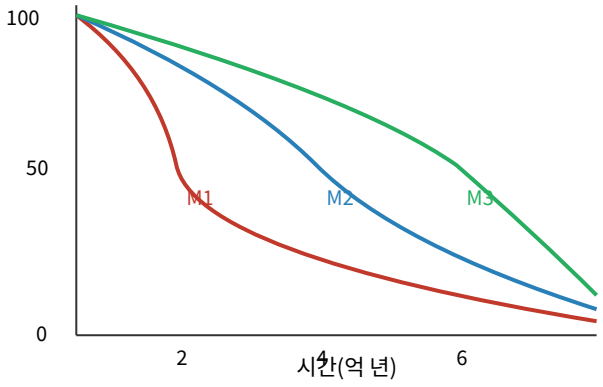


화석 a, b, c 중 지질 시대를 세분하는 데 가장 유용한 것과, 그 이유로 옳은 것은? (단, 지층은 R→Q→P 순으로 오래되었으며, 그림 (나)에서 왼쪽일수록 과거이다.)

① a — 생존 기간이 가장 짧아 시간 분해능이 높다.
② a — 가장 오래된 지층에서 산출되기 때문이다.
③ b — 생존 기간이 가장 짧고 분포도 넓기 때문이다.
④ c — 생존 기간이 가장 길어 여러 지층 대비에 유리하다.
⑤ c — 가장 최근까지 생존하여 현재 환경 추정에 유리하다.

[기본] 6

그림은 세 종류의 조암 광물 M1, M2, M3에 포함된 방사성 동위 원소의 초기 함량이 같고, 폐쇄계에서 붕괴한 뒤 현재 남아 있는 모원소 함량을 시간에 따라 나타낸 붕괴 곡선이다.



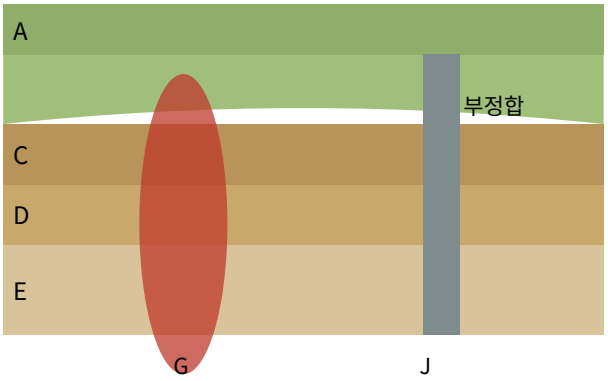
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (세로축은 모원소 함량(%))

ㄱ. 반감기는 M1이 가장 짧다.
ㄴ. 형성된 지 4억 년 된 광물의 자원소 함량은 M1이 M3보다 많다.
ㄷ. 세 광물이 동시에 만들어졌다면, 현재 자원소/모원소 비는 M3가 가장 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄴ,ㄷ ⑤ ㄴ,ㄷ

[기본] 7

그림은 어느 지역의 지질 단면과 지층 A~E, 화강암 G, 현무암 관입 D를 나타낸 것이다. 방사성 연대 측정 결과 G는 2.0억 년, 현무암 관입 J는 1.2억 년으로 측정되었다.



이 지역에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (G는 E,D,C를 관입하나 부정합면 위 A는 관입하지 않으며, J는 A까지 관통한다.)

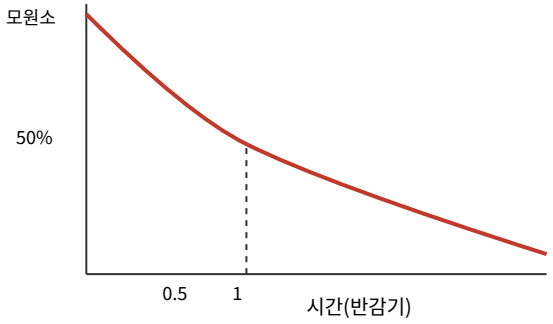
ㄱ. 부정합면은 2.0억 년 전보다 나중에, 1.2억 년 전보다 먼저 형성되었다. ㄴ. 지층 A의 퇴적 시기는 1.2억 년 전보다 이전이다. ㄷ. C층의 퇴적은 화강암 G의 관입보다 먼저이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 8

표는 지질 시대를 구분하는 세 개의 기준면 ㉠, ㉡, ㉢과 관련된 사건을, 그림은 어느 지역에서 채취한 화성암 시료의 방사성 원소 붕괴 자료를 나타낸 것이다.

기준면	사건
㉠	대규모 생물 대량 절멸(고생대–중생대 경계)
㉡	육상 식물의 폭발적 번성 시작
㉢	공룡 절멸(중생대–신생대 경계)



이 시료의 반감기가 0.6억 년이고 현재 모원소가 초기의 25%일 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 이 시료의 절대 연령은 1.2억 년이다.
ㄴ. 이 시료는 기준면 ㉢(약 0.66억 년 전)보다 이전에 형성되었다.
ㄷ. 기준면들을 오래된 것부터 나열하면 ㉡ → ㉠ → ㉢이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.